SISTEMAS OPERACIONAIS · AULA 01

GERÊNCIA DE MEMÓRIA SEM MEMÓRIA VIRTUAL

Como o sistema operacional organiza a RAM, protege processos e encontra espaço para cada um.

PROBLEMA

A MEMÓRIA IDEAL NÃO EXISTE

Registradores

Acesso imediato e capacidade muito pequena.

Cache

Rápida, próxima da CPU e limitada.

RAM

Espaço de trabalho dos processos em execução.

Disco

Grande capacidade, com acesso mais lento.

CONSEQUÊNCIA A diferença de velocidade, capacidade e custo exige uma hierarquia de memória.

ANALOGIA

A MESA DE ESTUDOS AJUDA A VISUALIZAR A HIERARQUIA

MÃO E PAPÉIS
Registradores e cache

→

ESTANTE DO QUARTO
RAM

→

BIBLIOTECA PÚBLICA
Disco

A mão alcança rápido poucos papéis. A estante guarda mais livros, mas exige deslocamento. A biblioteca comporta ainda mais, com maior custo de acesso.

SEM ISOLAMENTO

ENDEREÇOS FÍSICOS FIXOS PODEM QUEBRAR A EXECUÇÃO

O CASO DO JMP 28

Um programa compilado para iniciar no endereço zero contém um salto para o endereço 28.

Se for carregado a partir do endereço físico 16.384, esse salto continua apontando para 28.

O RISCO NA MULTIPROGRAMAÇÃO

Sem tradução, o processo pode acessar a região errada da RAM, inclusive dados de outro processo ou do sistema operacional.

O endereço usado pelo programa precisa ser ajustado durante a execução.

IDEIA CENTRAL O sistema operacional precisa criar um espaço de endereçamento próprio para cada processo.

PROTEÇÃO DE HARDWARE

BASE E LIMITE TRADUZEM E VALIDAM CADA ACESSO

01 Verificar

Comparar o endereço lógico com o limite do processo.

02 Traduzir

Somar o endereço lógico ao registrador base.

03 Proteger

Se exceder o limite, gerar uma interrupção de proteção.

```
endereço físico = base + endereço lógico
```

O limite representa o tamanho do espaço do processo; os registradores são configurados pelo sistema operacional.

EXECUÇÃO

A REALOCAÇÃO DINÂMICA CORRIGE O SALTO

ANTES DA TRADUÇÃO

O programa pede o endereço lógico 28, relativo ao seu próprio início.

O teste confirma que 28 está dentro do limite permitido.

COM BASE = 16.384

A MMU calcula 16.384 + 28 = 16.412 e acessa esse endereço físico.

O programa pode ser carregado em outra região sem reescrever suas instruções.

REGRA Tradução e proteção acontecem a cada acesso à memória.

SWAPPING

O SISTEMA PODE MOVER PROCESSOS INTEIROS ENTRE RAM E DISCO

RAM CHEIA
Falta espaço para outro processo.

→

RETIRAR PROCESSO
Transferi-lo para o disco.

→

LIBERAR REGIÃO
Usar o espaço para outro processo.

→

TRAZER DE VOLTA
Restaurar o processo quando necessário.

Swapping transfere processos inteiros entre RAM e disco. O tempo de transferência limita sua utilidade.

O ALGORITMO ESCOLHE UMA LACUNA LIVRE

ALGORITMO	ESCOLHA	CARACTERÍSTICA
First Fit	Primeira lacuna suficiente	Busca rápida; deixa sobras que podem continuar úteis
Next Fit	Próxima lacuna suficiente após a busca anterior	Retoma a busca de onde parou
Best Fit	Menor lacuna que comporta o processo	Busca extensa; pode deixar fragmentos pequenos
Worst Fit	Maior lacuna disponível	Tenta manter sobras maiores
Quick Fit	Lista separada por tamanhos frequentes	Acelera busca; exige manter listas e combinar espaços livres

EXERCÍCIO

UMA REQUISIÇÃO DE 12 MB CABE EM MAIS DE UMA LACUNA

Memória livre, na ordem: **10, 20, 18, 7 e 15 MB**. O processo solicita 12 MB.

First Fit → 20 MB

10 MB não comporta o processo. A primeira lacuna suficiente tem 20 MB.

Best Fit → 15 MB

Entre as lacunas suficientes, 15 MB é a menor que comporta 12 MB.

CONTROLAR ESPAÇO LIVRE

BITMAP E LISTA ENCADEADA REPRESENTAM LACUNAS DE FORMAS DIFERENTES

ESTRUTURA	REPRESENTAÇÃO	CUSTO OU VANTAGEM
Mapa de bits	Um bit por unidade de alocação	Compacto quando as unidades são grandes; busca sequências livres pode custar tempo
Lista encadeada	Nós descrevem regiões ocupadas e livres	Registra intervalos diretamente; percorre a lista para localizar espaço

FRAGMENTAÇÃO Ao liberar uma região, lacunas vizinhas na lista podem ser fundidas. Compactar a RAM continuamente custa tempo e movimenta dados.

SÍNTESE

BASE E LIMITE ISOLAM PROCESSOS NA RAM FÍSICA

- Base desloca endereços lógicos para a região física do processo.
- Limite impede acessos fora do espaço autorizado.
- Swapping libera RAM transferindo processos inteiros para o disco.
- Algoritmos de alocação trocam velocidade de busca por padrões diferentes de sobras.

PRÓXIMA AULA Memória virtual amplia essa abstração com paginação e mapeamento entre espaços virtuais e físicos.

REFERÊNCIA

LEITURA DA AULA

Tanenbaum, A. S.; Bos, H. *Sistemas Operacionais Modernos*. 4ª ed. São Paulo: Pearson, 2016. Capítulo 3.